

K-뉴딜 국비교육 · 5번째 과제

실습 이어가기

대화가 끊겨도 이어지는 프로젝트 — 「오늘의 정보판」에 습도 기능을 더하고, 두 AI에 나눠 맡긴 결과를 비교한 기록
과제 제출 보고서

제출자 김대훈

제출일 2026년 9월 1일

공개 주소 chacha1650a.github.io/assignment-repository

소스 github.com/chacha1650a/assignment-repository

무엇을 만들었나

4번째 과제 「오늘의 정보판」을 그대로 복사해 독립시킨 뒤, 작은 기능 하나를 더하고 그 과정을 두 AI에 나눠 맡겼습니다.

개선한 기능은 습도입니다. 정보판을 열거나 「다시 시도」를 누르면, 기온 옆에 현재 습도(%)가 함께 보입니다. 습도가 30% 미만이면 카드에 먼지가 흩날리고, 70%를 넘으면 빗방울이 흐릅니다. 30~70%는 연출이 없습니다 — 혼한 구간까지 반응하면 의미가 없어서 일부러 극단값에서만 반응하게 했습니다.

이 과제의 핵심은 기능 자체가 아니라 **"AI A가 만들다 멈추고, AI B가 저장소와 인계 문서만으로 이어받을 수 있는가"**입니다. 그래서 기능은 일부러 작게 잡고, 대신 기준과 기록을 먼저 세웠습니다.

결론부터 적자면 이어받을 수 있었습니다. 이전 대화 맥락이 전혀 없는 새 세션에 인계 문서와 [harness.md](#) 만 건넸더니, 스스로 로컬 서버를 띄워 검사 10개를 전부 재현해 통과시켰습니다. 덤으로 **인계 문서의 빈틈 1건**도 찾아냈습니다(6절).

기능 외에 더한 것

- **위치 지도** — 정보판이 보여주는 지점(서울)을 지도로 표시
- **오늘의 기온 변화 그래프** — 외부 차트 라이브러리 없이 인라인 SVG로 직접 구현
- **두 AI 비교 영역** — 비교 요약과 앞으로의 선택 기준을 같은 화면에 표시
- **화면 낭독기 대응, 10분 자동 갱신**

일부러 하지 않은 것. "훨씬 큰 개선"을 넣고 싶었지만, 과제가 요구하는 것은 **한 번에 확인 가능한 작은 개선**이고 과제 문서 자체가 큰 기능을 실패 사례로 들고 있었습니다. 그래서 기능 범위는 습도로 유지하고, 대신 표현과 완성도를 키우는 쪽을 택했습니다.

어떻게 확인하나

설치할 것은 없습니다. 공개 주소에서 「05 실습 이어가기」 카드를 누르면 바로 실행됩니다.

3단계

1. 기온 옆에 **습도(%)**가 보이는지 확인하고, 「**다시 시도**」를 눌러 습도와 조회 시각이 함께 갱신되는지 봅니다.
2. 화면을 내려 「**두 AI에 나눠 맡긴 결과**」 표와 그 아래 **선택 기준 3개**를 봅니다.
3. 맨 아래 「**개발자 테스트 — 장애 모의실험**」에서 「**오프라인**」을 눌러보고 「**정상 조회**」로 되돌립니다.

무엇이 보이면 통과인가

- 기온 옆에  76% 형태의 **정수 % 습도**가 보인다.
- 「다시 시도」 **한 번**으로 값이 즉시 바뀐다.
- 같은 화면에 **두 AI 비교표**와 **선택 기준**이 함께 보인다.
- 장애 상태에서도 **마지막 정상값이 사라지지 않고** "오래된 데이터"와 함께 남는다.
- 정상값이 **아예 없을 때만** 기온·습도가 모두 가 된다. **값을 지어내지 않는 것이 의도된 동작**입니다.

안 될 때. 값이 이면 Open-Meteo가 일시적으로 응답하지 않는 상태이니 「다시 시도」를 누르세요. 습도 연출이 안 보이면 현재 습도가 30~70% 구간인 것이 정상입니다. 옛날 화면이 보이면 강력 새로고침(Ctrl+Shift+R)을 눌러주세요.

누구에게, 무엇을 공개하나

누구나 열 수 있는 공개 페이지이며, 로그인·개인정보 입력이 전혀 없습니다.

항목	내용
공개 범위	주소를 아는 누구나. 계정·로그인 없음
수집하는 개인정보	없음. 입력란 자체가 없음
저장 위치	날짜별 기록은 이 브라우저의 localStorage에만 저장. 서버 전송 없음
외부 통신	Open-Meteo(기상), Esri(지도 타일), unpkg.jsDelivr(라이브러리·폰트) — 모두 공개·무인증

비밀값 0건

이 프로젝트의 완료 기준 중 하나는 "브라우저·배포 파일·네트워크 주소·Git 기록에 비밀값(토큰·키·개인정보)이 0건"입니다. 이 기준 때문에 실제로 여러 선택이 뒤집혔습니다.

검토한 것	결과	이유
Google Maps JS API	기각	API 키를 브라우저에 심어야 하고, 그 키가 배포 파일과 Git 기록에 남는다
카카오맵 · 네이버맵	기각	키 발급·회원가입 필요
CARTO 지도 타일	기각	타일에 "API KEY REQUIRED" 워터마크가 찍혀서 내려옴(직접 받아 확인)
Esri World Street Map	채택	키 불필요. 한글 지명·지하철역까지 나와 구글맵과 인상이 가장 비슷
Open-Meteo	채택	키 없이 호출 가능. 원자료 JSON 주소를 화면에 그대로 공개

화면 증거 1/2 — 정상 상태



정상 조회 상태. 기온 28.4°C 옆에 습도 76%가 함께 표시되고, 70%를 넘겼기 때문에 카드 안에 빗방울 연출이 흐르고 있습니다. 오른쪽에 위치 지도, 아래에 0시~23시 기온 변화 그래프(현재 시각 강조점 포함)가 있으며, 그래프의 현재값 28.4°C는 카드의 기온과 일치합니다.

두 AI에 나눠 맡긴 결과

같은 과정을 분리된 두 세션에 나눠 맡겼습니다. AI B는 이전 대화 맥락 없이 단계 문서만 받고 이어받은 세션입니다. "기억이 사라져도 저장소와 단계 문서만으로 이어갈 수 있는가"를 시험한 것입니다.

항목	AI A	AI B
맡은 역할	가능 구현 - 배포	인계받아 검사 재현-검증
받은 입력	과제 원문 + 사용자와의 대화	인계 문서 + harness.md만 — 대화 전은 없음
이전 맥락	있음 (연속 세션)	없음
저장소에 남은 것	커밋 17건, 코드 3개 파일 +568줄 ~31줄	검증 로그 1건 (코드 수정 0줄)
검사 10개 결과	10개 통과하는 구현 완성	10개 전부 독립 재현-통과
도구 호출 수	약 28회 — 상한 15회 초과	48회 — 상한 15회 초과
어긋난 것	화면에 반영되지 않은 CSS를 스크린샷만 믿고 판단	T05-C07 재현 시 새로고침해 한 번 헛집음

인계는 성공했고, 문서의 빈틈도 하나 드러났습니다. AI B는 검사 10개를 전부 재현했지만, 그 과정에서 인계 문서에 '새로고침하지 말 것'이 빠져 있어 한 번 헛집었습니다. 쓴 사람에게만 당연해서 안 적은 것이 인계받는 쪽에는 함정이 됩니다 — **인계 문서는 맥락 없는 세션에 실제로 견뎌야 완성됩니다.**

다음에 AI를 고를 때의 기준

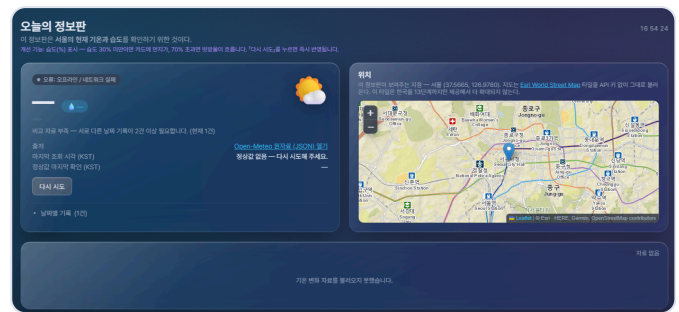
- 일감을 볼 수 있는 자리에 있는가. 저장소를 읽고 쓸 수 있는 세션과 그렇지 않은 세션은 같은 모델이라도 결과가 갈린다. 파일을 열려볼 수단이 없으면 프로젝트 구조를 추측할 수밖에 없다. 모델을 고르기 전에 자리를 먼저 봐야 한다.
- 추측인지 확인인지 구분해서 말하는가. 추측 자체는 문제가 아니고, 추측을 확인한 것처럼 말하는 것이 문제다. 걸러내는 데 시간이 든다.
- 근거를 실제 이름으로 대는가. '습도를 표시했다'가 아니라 'renderHumidity()'가 #humidityEl에 쓴다로 말해야 사실인지 확인할 수 있다.

같은 화면 안의 「두 AI에 나눠 맡긴 결과」 영역. 비교표 7줄과 앞으로의 선택 기준 3개가 함께 보입니다(완료 기준 3). 모델 이름 대신 AI A / AI B로만 표기했고 (이름을 가린 측정표), 상한을 넘긴 항목은 양쪽 다 오픈 색으로 표시했습니다 — 잘못을 매기는 표가 아니라 무엇이 달랐는지 보여주는 표입니다.

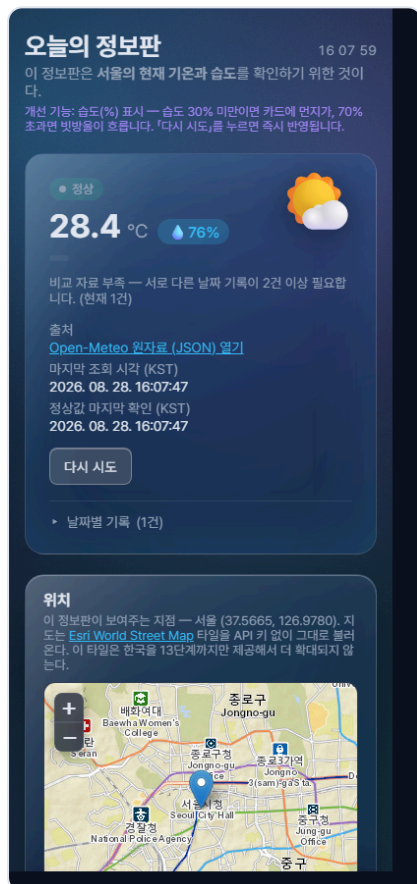
화면 증거 2/2 — 장애 상태와 좁은 화면



「오프라인」 모의실험. 상태가 "오류 · 오래된 데이터 표시 중"으로 바뀌었지만 마지막 정상값(28.4°C, 76%)은 그대로 남아 있습니다.



저장된 정상값이 하나도 없는 상태에서의 오류. 기온과 습도가 모두 —로 비워집니다. 값을 지어내지 않습니다.



좁은 화면 — 휴대폰 폭 390px

카드가 1단으로 재배치되고 가로 스크롤이 없습니다.

기온 카드에서는 라벨과 값이 위아래로 쌍입니다. 가로로 붙여두면 자리가 모자라 2026. 08. 28. 15:46:0 / 3 처럼 시각 한가운데가 잘려 줄바꿈되던 문제를 이렇게 고쳤습니다.

지도는 좁아져도 최소 높이를 유지하고, 두 AI 비교표는 페이지 전체를 밀어내는 대신 표 영역만 좌우로 스크롤됩니다.

검사 10개 — 전부 실제 화면으로 확인

작업을 시작하기 전에 harness.md에 10개를 고유 ID·입력·기대값과 함께 먼저 못박아 두고, 기능이 끝난 뒤가 아니라 변경할 때마다 다시 확인했습니다. 아래 「AI B」 열은 인계 문서만 받은 새 세션이 독립적으로 재현한 결과입니다.

ID	검사 항목(기대값)	AI A	AI B
T05-C01	정상 조회 시 습도(%)가 기온과 함께 표시된다	통과	통과
T05-C02	습도는 정수 % 형식이다	통과	통과
T05-C03	「다시 시도」 시 습도도 함께 갱신된다	통과	통과
T05-C04	최초 로드 후 placeholder가 아닌 실제 값이 채워진다	통과	통과
T05-C05	오프라인 모의 시 습도도 오류/오래된 데이터를 반영한다	통과	통과
T05-C06	응답 형식 변경 모의 시 화면이 죽지 않는다	통과	통과
T05-C07	정상값이 전혀 없을 때 습도도 -가 된다	통과	통과
T05-C08	기존 기온·출처 링크·조회 시각이 그대로 동작한다	통과	통과
T05-C09	날짜별 기록 중복 방지와 어제 대비 비교가 그대로 동작한다	통과	통과
T05-C10	장애 5종 버튼과 하늘 배경 반응이 그대로 동작한다	통과	통과

각 검사의 입력(재현 행동)과 관찰 가능한 기대값 전문은 [harness.md](#) 카드 1에, AI B의 재현 기록은 [작업 기록/AI-B-검증로그.md](#)에 있습니다.

추가로 확인한 것

항목	확인 방법	결과
자동 갱신 동작	주기를 10분에서 5초로 임시 변경해 조회 시각이 자동으로 바뀌는지 확인한 뒤 되돌림	통과
자동 갱신 차단(숨긴 탭)	탭이 화면에 없는 상태에서 13초간 갱신되지 않음	통과
자동 갱신 차단(장애 중)	오프라인 모의 상태에서 9초간 오류 화면이 유지됨	통과
좁은 화면 375px	가로 스크롤 없음, 비교표만 자체 스크롤	통과
비밀값 노출	변경 파일 전체를 key-token-secret 패턴으로 검사	0건

검사 #7이 한동안 실패로 보였던 이유. 코드 문제가 아니라 순서 문제였습니다. 최초 로드의 조회가 「오프라인」 클릭보다 늦게 끝나면서 방금 비운 화면을 정상값으로 덮어쓰고 있었습니다. 로드 완료를 기다린 뒤 저장소를 비우고 클릭하니 의도대로 동작했습니다.

두 AI를 같은 단위로 비교하면

두 세션의 정의. AI A는 저장소를 직접 읽고 쓰는 구현 세션입니다. AI B는 이전 대화 맥락이 전혀 없는 새 세션으로, 전달받은 것은 인계 문서와 그 문서가 가리키는 `harness.md` 두 개뿐입니다. 대화 전문은 넘기지 않았습니다. 모델 이름은 과제 요구("이름을 가린 측정표")에 따라 표기하지 않습니다.

항목	AI A	AI B
맡은 역할	기능 구현 · 배포	인계받아 검사 재현·검증
받은 입력	과제 원문 + 사용자와의 대화	인계 문서 + <code>harness.md</code> 만 (대화 전문 없음)
이전 맥락	있음(연속 세션)	없음
도구 호출 수	약 28회 — 상한 15회 초과	48회 — 상한 15회 초과
소요 시간	약 17분(기능 구현분)	약 3분 20초
저장소에 남은 것	커밋 17건, 코드 3개 파일 +568 -31줄	검증 로그 1건(코드 수정 0줄)
검사 10개 결과	10개 통과하는 구현 완성	10개 전부 독립 재현·통과
어긋난 것	화면에 반영되지 않은 CSS를 스크린샷만 믿고 판단	T05-C07 재현 시 새로고침해 한 번 헛짚음

인계 실험의 결과

핵심 결과 — 인계는 성공했습니다. AI B는 대화 전문 없이 인계 문서와 `harness.md` 만 읽고, 스스로 로컬 서버를 띄워 검사 T05-C01~T05-C10을 전부 재현해 통과시켰습니다. 막혀서 사람에게 되물어야 했던 지점은 없었습니다.

문서의 빈틈 1건을 찾아냈습니다. T05-C07("정상값이 아예 없는 최초 상태에서 습도 `-`")을 재현할 때 AI B는 `localStorage.clear()` 후 페이지를 새로고침했습니다. 그러자 페이지가 즉시 실제 API를 다시 호출해 정상값을 채워버려서 "정상값 없음" 상태가 사라졌습니다. 인계 문서에는 "`clear()` 실행 → 오프라인 버튼 클릭"이라고만 적혀 있었고 "**새로고침하지 말 것**"이 빠져 있었습니다. 순서를 그대로 따르니 재현됐지만, 이건 문서를 쓴 쪽은 당연히 알고 있어서 안 적은 것이 인계받는 쪽에는 함정이 되는 전형적인 사례입니다.

이 발견 자체가 실험의 성과입니다. 인계 문서의 품질은 쓴 사람이 혼자 읽어서는 검증되지 않습니다. 맥락 없는 다른 세션에 건네봐야 무엇이 빠졌는지 드러납니다.

AI A도 틀렸습니다. 지도 타일을 세 번 갈아치웠고, 막대 그래프를 검토했다가 기각했습니다. 다만 그 시행착오가 커밋과 문서에 남아 AI B가 되짚을 수 있었습니다 — 실제로 "지도 `maxZoom` 을 13보다 올리지 말 것" 같은 경고를 인계 문서에서 읽고 그대로 지켰습니다.

상한은 양쪽 다 넘겼습니다

공통으로 정한 **도구 호출 15회** 상한을 AI A는 약 28회, AI B는 48회로 넘겼습니다. 한쪽의 실수가 아니라 **상한을 잘못 잡은 것**입니다. 15회는 "기능 하나를 절반씩 구현한다"는 그림을 전제로 한 숫자인데, 검증은 화면을 하나씩 확인해야 해서 구현보다 호출이 더 듭니다. **상한을 사후에 고쳐 맞추지 않고 초과 사실을 그대로 기록했습니다** — 기준을 나중에 바꾸면 상한을 정한 의미가 없어집니다. 다음엔 **역할별로 따로** 잡아야 합니다.

앞으로 AI를 고를 때의 기준

위 비교에서 뽑은 것입니다. 어느 모델이 낫다는 결론이 아니라, 다음에 일을 나눌 때 무엇을 먼저 볼지에 대한 기준입니다.

1. **일감을 볼 수 있는 자리에 있는가.** 저장소를 읽고 쓸 수 있는 세션과 그렇지 않은 세션은 같은 모델이라도 결과가 갈립니다. 이 과제 초기에 채팅 전용 도구로도 인계를 시도해봤는데, 파일을 열어볼 수단이 없으니 프로젝트 구조를 추측할 수밖에 없었고 서버와 DB가 있다고 전제한 계획을 내놨습니다 — 이 프로젝트는 서버가 없는 정적 사이트입니다. **모델을 고르기 전에 자리를 먼저 봐야 합니다.**
2. **추측인지 확인인지 구분해서 말하는가.** 추측 자체는 문제가 아닙니다. 정보가 없으면 추측하는 게 맞습니다. 문제는 **추측을 확인한 것처럼 말하는 것이고, 그것을 걸러내는 데 시간이 듭니다.**
3. **근거를 실제 이름으로 대는가.** 「습도를 표시했다」가 아니라 「`renderHumidity()` 가 `#humidityE1` 에 쓴다」로 말해야 사실인지 확인할 수 있습니다.

이 실험에서 배운 것. 인계 품질은 **문서를 쓴 사람이 확인할 수 없습니다.** 쓴 사람에게는 빠진 정보도 머릿속에 있어서 빈틈이 안 보입니다. T05-C07의 "새로고침하지 말 것"이 정확히 그랬습니다. 긴 작업에서 중요한 것이 한 AI의 기억이 아니라 저장소와 인계 품질이라면, **인계 문서는 쓰는 것으로 끝이 아니라 맥락 없는 세션에 실제로 건네 시험해봐야 완성됩니다.**

AI에 맡기지 않고 직접 판단한 것

내가 지적한 것	결과
바로 구현에 들어가려는 것을 멈춤	다른 과제들처럼 <code>harness.md</code> 로 방향성과 검사 10개부터 확정한 뒤 시작하게 되돌림. 인계 문서만으로 이어받는 과제인 만큼 기준이 먼저 서 있어야 한다고 판단
4번 과제 폴더를 그대로 쓰지 않음	파일을 5번 폴더로 복사해 독립시킨 뒤 개선. 원본 과제가 망가지지 않도록
"위성사진 지도는 위치가 안 읽힌다"	일반 지도로 교체. 단 구글맵 API는 키 노출 때문에 쓸 수 없어 키 없는 대안을 찾음
"배경이 단색이라 눈이 아프다"	다크 유지하되 색 덩어리·비네트·미세 노이즈로 깊이를 넣음
"넓은 화면에서 양옆이 빈다"	최대 폭을 900px에서 1400px로 넓히고 두 칸 높이를 맞춤
"그래프에 제목·설명이 굳이 필요한가"	완료 기준과 검사 10개를 먼저 확인해 걸리는 항목이 없음을 확인한 뒤 제거
채팅 전용 도구의 결과물 2회 모두 폐기 결정	실제 프로젝트 구조·식별자와 대조해 사실이 아님을 확인하고 반영하지 않음
"인계가 실제로 검증된 적이 없다"	검사 통과·커밋·배포가 전부 한 세션에서만 이뤄진 것을 발견하고, 맥락 없는 새 세션에 인계 문서만 건네 검사 10개를 실제로 재현시킴
상한 초과를 숨기지 않기로 함	양쪽 다 15회를 넘긴 것을 확인하고, 상한을 사후에 고쳐 맞추는 대신 초과 사실을 그대로 기록

AI가 내 제안을 되돌린 경우도 있었습니다. "훨씬 큰 개선"을 넣자는 제 생각과 막대 그래프로 바꾸자는 제안은, 각각 *과제가 작은 개선을 요구한다는 점*과 *기준선 0이 아닌 막대는 15% 차이를 몇 배처럼 과장한다는 이유*로 반대 의견을 들었고, 설명을 듣고 제가 받아들였습니다. 판단 근거는 문서에 남겨 두었습니다.

기술 구성

구분	내용
구성	정적 프론트엔드 3개 파일(<code>index.html</code> , <code>script.js</code> , <code>style.css</code>). 서버·DB·빌드 도구 없음
기상 자료	Open-Meteo <code>current</code> (기온·습도·날씨코드) + <code>hourly</code> (시간별 기온). 키 불필요
지도	Leaflet 1.9.4 + Esri World Street Map 타일. 확대 상한 13단계(한국 캐시 한계)
그래프	외부 차트 라이브러리 없이 인라인 SVG를 직접 생성
저장	localStorage 2개 키 — 날짜별 기록, 마지막 정상값
접근성	<code>role="status"</code> , <code>aria-live</code> , 습도 이모지를 감추고 "습도"를 대신 읽히게 함
자동 갱신	10분. 숨긴 탭·장애 모의실험 중에는 건너뛴

설계에서 지킨 원칙

- **값을 지어내지 않는다.** 습도도 그래프도, 자료가 없으면 채우는 대신 비웁니다.
- **선택 기능은 핵심을 무너뜨리지 않는다.** 습도와 시간별 기온은 응답에서 **선택 항목**으로 다뤄, 그 필드가 사라져도 기온 표시는 계속 동작합니다.
- **되돌린 결정도 이유와 함께 남긴다.** 지도 타일 3회 교체, 막대 그래프 기각처럼 "하지 않기로 한 것"을 문서에 적어 다음 사람이 같은 고민을 반복하지 않게 했습니다.

작업 순서와 스스로 짚은 미비점

작업 순서

1. `harness.md` 로 개선 기능 한 문장, 검사 10개(ID·입력·기대값), AI별 상한을 **먼저** 확정
2. 4번 과제 파일을 복사해 독립시킨 뒤 습도 연동 및 구간별 연출 구현
3. AI A 중단 → **인계 문서** 작성(7항목)
4. 초기에 채팅 전용 도구로 인계를 시도했으나, 파일을 열어볼 수단이 없어 구조를 추측한 결과가 나와 2회 모두 폐기 → AI A가 이어서 지도·그래프·UI·접근성·자동 갱신
5. 두 AI 비교 영역을 화면에 반영, 배포, 검증 문서 작성
6. **인계 실험을 실제로 수행** — 이전 맥락이 전혀 없는 새 세션에 인계 문서와 `harness.md` 만 전달해 검사 10개를 처음부터 재현시킴(전부 통과)

스스로 짚은 미비점

- **인계 실험을 처음부터 제대로 설계하지 못했습니다.** 초기 AI B는 저장소를 읽지도 쓰지도 못하는 도구여서, "저장소와 인계 문서만으로 이어갈 수 있는가"라는 이 과제의 핵심 질문을 시험할 수 없는 조건이었습니다. 그 상태로 검사 통과·커밋·배포가 전부 한 세션에서 끝나 있었고, **제출 직전에야 핵심 실험이 검증된 적 없다는 것을 발견해** 맥락 없는 새 세션에 다시 건네 재현시켰습니다. 결과적으로 실험은 성립했지만, **조건을 먼저 맞춰놓고 시작했어야 했습니다.**
- **도구 호출 상한 15회를 양쪽 다 넘겼습니다**(A 약 28회, B 48회). 상한을 "기능 하나를 절반씩 구현한다"는 그림으로 잡았는데, 검증은 화면을 하나씩 확인해야 해서 구현보다 호출이 더 들었습니다. 상한을 사후에 고쳐 맞추지 않고 초과 사실을 남겼습니다.
- **건조(30% 미만) 연출은 실제 데이터로 확인하지 못했습니다.** 관측 기간의 서울 습도가 계속 그 위였습니다. 다습(70% 초과)은 실제 76%·83% 값에서 확인했습니다.
- **지도·그래프·배경은 검사 10개에 넣지 않았습니다.** 카드 1에서 정한 범위(습도) 밖의 추가물이라 기준을 사후에 바꾸지 않는 쪽을 택했고, 대신 변경마다 화면으로 확인했습니다.
- **날짜별 기록에 습도는 저장하지 않습니다.** 기존 어제 대비 비교 로직이 단일 값·단위를 전제로 해서, 지금 끼워 넣으면 비교가 깨집니다. 별도 필드 설계가 필요합니다.
- **그래프는 특정 시각의 값을 짚어볼 수 없습니다.** 현재 시각 점 외에는 마우스를 올려도 값이 뜨지 않습니다.

이번에 가장 크게 배운 것. 화면이 안 바뀌길래 CSS를 한참 의심했는데, 실제로는 미리보기 창이 화면을 갱신하지 않고 있었습니다. **"보이는 것"을 증거로 삼기 전에 그 보이는 경로 자체가 믿을 만한지 먼저 확인해야 한다는 것**을, 시간을 꽤 쓰고 나서 배웠습니다. 이후로는 타일 주소·계산된 스타일·픽셀값을 직접 찍어 확인했습니다.